

Konsep Konveksitas

Ir. Novalio Daratha S.T., M.Sc., Ph.D.

Minggu 6

1 Pengantar Konveksitas

Dalam optimisasi, pemisahan yang paling penting bukan antara masalah Linier dan Non-Linier, melainkan antara masalah **Cembung (Convex)** dan **Tidak Cembung (Non-Convex)**. Optimisasi cembung menjamin bahwa setiap minimum lokal adalah minimum global.

2 Definisi Formal

Himpunan Cembung: Suatu himpunan C disebut cembung jika untuk setiap $x, y \in C$ dan setiap θ dengan $0 \leq \theta \leq 1$, berlaku: $\theta x + (1 - \theta)y \in C$. **Fungsi Cembung:** Fungsi $f(x)$ disebut cembung jika: $f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$.